Análise Espectral e de Coeficientes: Evidências para o Truncamento Polinomial Dependente do Atraso

Leonardo Santos

Objetivo

Este relatório apresenta as evidências experimentais que fundamentam a hipótese central do modelo *Memory Polynomial* (MP) com truncamento polinomial dependente do atraso: a não linearidade dominante do amplificador de potência (PA) está concentrada no instante atual ($m = 0$), e os ramos de memória mais antigos contribuem progressivamente menos para o comportamento não linear do sistema.

Essa observação justifica a adoção de ordens polinomiais decrescentes $P_0 \geq P_1 \geq P_2$, permitindo reduzir a complexidade computacional do modelo sem perda significativa de desempenho.

As evidências são organizadas em três análises complementares, todas obtidas a partir do conjunto de dados `data_LDMOS_formatted_4500p.mat` (4.500 amostras de extração e 4.500 de validação), com profundidade de memória $M = 2$ e ordens polinomiais variando de 1 a 5:

1. **Magnitude dos coeficientes** por ramo de memória;
2. **Sensibilidade do NMSE** a cada parâmetro de ordem P_m;
3. **Espectro do sinal de erro** residual.

Fundamentação Teórica

Modelo Memory Polynomial Clássico

O modelo MP clássico descreve a saída do PA como:

$$y(n) = \sum_{p=1}^{P} \sum_{m=0}^{M} h_{p,m}\ x(n-m)|x(n-m)|^{p-1}$$

onde P é a ordem polinomial uniforme, M é a profundidade de memória e $h_{p,m} \in \mathbb{C}$ são os coeficientes complexos estimados por mínimos quadrados. A limitação desta formulação é que a mesma ordem P é aplicada a todos os atrasos, independentemente de sua relevância não linear.

Modelo MP com Truncamento Dependente do Atraso

A variação proposta define uma ordem polinomial máxima distinta para cada ramo de memória:

$$y(n) = \sum_{m=0}^{M} \sum_{p=1}^{P_m} h_{p,m}\ x(n-m)|x(n-m)|^{p-1}$$

onde o conjunto $\{P_0, P_1, ..., P_M\}$ substitui o único parâmetro P do modelo clássico. O modelo MP tradicional é recuperado quando $P_0 = P_1 = ... = P_M = P$.

Métrica de Desempenho: NMSE

O desempenho de cada modelo é quantificado pelo *Normalized Mean Squared Error* (NMSE):

$$\text{NMSE} = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_{n=1}^{N} |e(n)|^2}{\sum_{n=1}^{N} |y_{\text{real}(n)}|^2} \right) \quad [\text{dB}]$$

onde $e(n) = y_{\text{real}(n)} - y_{\text{model}(n)}$. Quanto mais negativo o valor em dB, maior a precisão do modelo.

Configuração Experimental

Os experimentos foram conduzidos com os seguintes parâmetros:

Parâmetro	**Valor**
Arquivo de dados	`data_LDMOS_formatted_4500p.mat`
Amostras de extração	4.500
Amostras de validação	4.500
Frequência de amostragem	61,44 MHz
Frequência central	900 MHz
Profundidade de memória M	2 (atrasos $m = 0, 1, 2$)
Faixa de ordens avaliadas	$P_m \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$
Janela espectral	Blackman
Tamanho da FFT	8192 pontos
Média por blocos	50 amostras $\longrightarrow$ resolução 0,375 MHz/ponto
Correção de atenuação	+24 dB (cabo) + 30 dB (W$\longrightarrow$dBm)

Evidência 1 — Magnitude dos Coeficientes por Ramo de Memória

Metodologia

Um modelo MP completo foi treinado com $P_0 = P_1 = P_2 = 5$, atingindo NMSE de $-38\{,\}47$ dB. Os coeficientes estimados $h_{p,m}$ foram organizados em uma matriz de dimensão $(M + 1) \times P_{\max}$ e avaliados segundo a energia de cada ramo:

$$E_m = \sum_{p=1}^{P_{\max}} |h_{p,m}|^2$$

Resultados

Os valores de energia obtidos por ramo foram:

Atraso m	**Energia E_m**	**Relativa a $m = 0$**
$m = 0$	20,5751	100,0%
$m = 1$	13,7146	66,7%
$m = 2$	4,8489	23,6%

A energia decai monotonicamente com o atraso ($E_0 > E_1 > E_2$), confirmando que o PA responde predominantemente ao sinal atual. O ramo $m = 2$ concentra apenas 23,6% da energia do ramo $m = 0$, evidenciando que a contribuição não linear das amostras mais antigas é substancialmente menor.

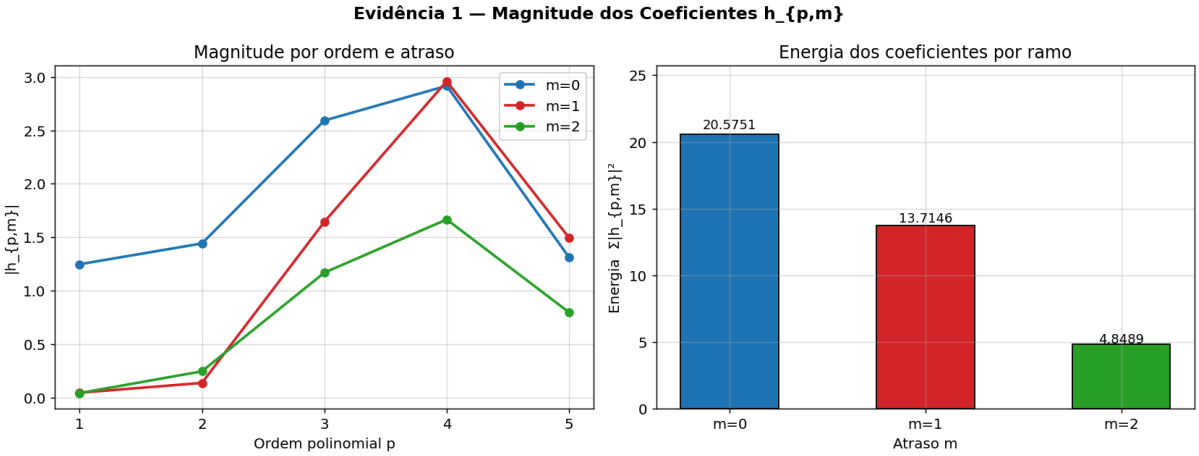

Figura 1: Magnitude dos coeficientes $|h_{p,m}|$ (esquerda) e energia E_m por ramo de memória (direita). O decaimento de $E_0 = 20\{,\}58$ para $E_2 = 4\{,\}85$ evidencia que a não linearidade dominante está concentrada no instante atual.

Interpretação

O decaimento de energia ao longo dos ramos de memória é a causa física direta que justifica a atribuição de ordens polinomiais menores aos ramos mais antigos. Se E_m cai com m, não há razão para manter uma ordem polinomial elevada em ramos que contribuem pouco para o comportamento não linear total do sistema.

Evidência 2 — Sensibilidade do NMSE a P_0, P_1 e P_2

Metodologia

Para isolar a contribuição de cada parâmetro, dois parâmetros foram fixados em 1 enquanto o terceiro variou de 1 a 5. O ganho total $\Delta\text{NMSE}_m = \text{NMSE}(P_m = 1) - \text{NMSE}(P_m = 5)$ quantifica o retorno obtido ao investir complexidade em cada ramo.

Resultados

Os valores de NMSE obtidos, com ponto de partida comum em $-28\{,\}71$ dB (modelo com $P_0 = P_1 = P_2 = 1$), foram:

Parâmetro variado	NMSE em $P = 1$	NMSE em $P = 5$	Δ NMSE
P_0	$-28\{,\}71$ dB	$-35\{,\}36$ dB	**6,66 dB**
P_1	$-28\{,\}71$ dB	$-32\{,\}14$ dB	3,43 dB
P_2	$-28\{,\}71$ dB	$-30\{,\}20$ dB	1,49 dB

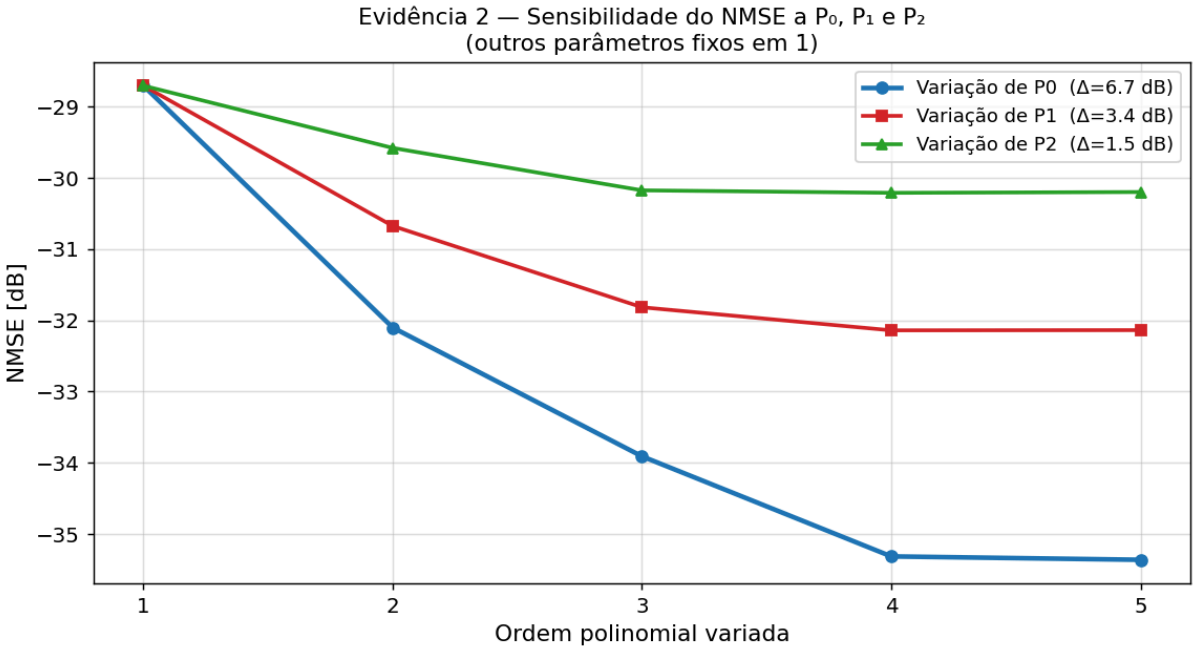

Figura 2: Sensibilidade do NMSE a P_0, P_1 e P_2. A curva de P_0 apresenta a maior inclinação, com ganho de 6,66 dB, contra 3,43 dB de P_1 e apenas 1,49 dB de P_2.

Interpretação

O ganho de P_0 (6,66 dB) é 1,94× maior que o de P_1 (3,43 dB) e 4,47× maior que o de P_2 (1,49 dB). Isso demonstra quantitativamente que:

- O ramo $m = 0$ possui não linearidades relevantes até ordens polinomiais altas — justificando P_0 elevado;
- O ramo $m = 2$ satura rapidamente com ordem 2 ou 3, tornando ordens superiores computacionalmente custosas e de retorno marginal;
- A distribuição $P_0 > P_1 > P_2$ é a alocação ótima de complexidade para o modelo MP.

Evidência 3 — Espectro do Sinal de Erro Residual

Metodologia

O sinal de erro $e(n) = y_{\text{real}(n)} - y_{\text{model}(n)}$ foi obtido no conjunto de validação para sete configurações de modelo. A densidade espectral de potência (PSD) foi estimada pela metodologia do script MATLAB de referência: janela de Blackman, FFT de 8192 pontos normalizada por N, média por blocos de 50 amostras e eixo em frequência absoluta centrado em 900 MHz. Os modelos avaliados foram:

Modelo	P_0	P_1	P_2	NMSE
Referência	1	1	1	$-28\{,\}71$ dB
Var. P_0 baixa	3	1	1	—
Var. P_0 alta	5	1	1	$-35\{,\}36$ dB
Var. P_1 baixa	1	3	1	—
Var. P_1 alta	1	5	1	$-32\{,\}14$ dB
Var. P_2 baixa	1	1	3	—
Var. P_2 alta	1	1	5	$-30\{,\}20$ dB

Resultados

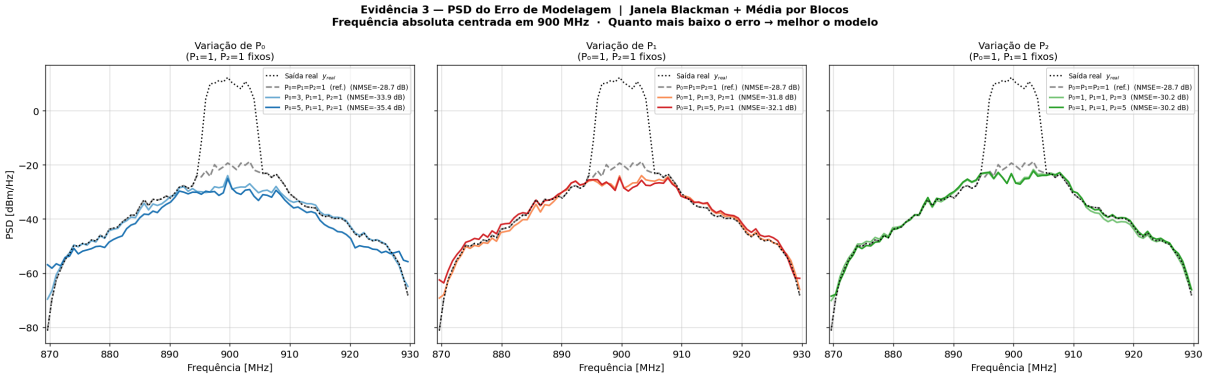

Figura 3: PSD do erro residual para variações de P_0 (esquerda), P_1 (centro) e P_2 (direita). O painel de P_0 exibe o maior afundamento espectral ao aumentar a ordem, tanto na banda quanto nas adjacências.

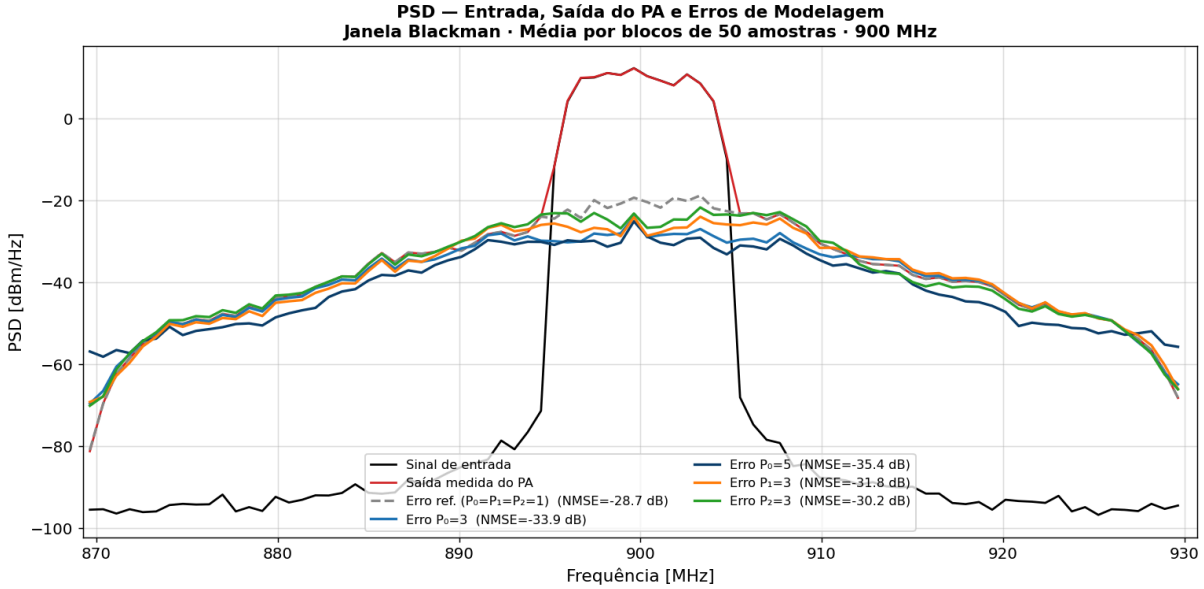

Figura 4: PSD comparativa: sinal de entrada, saída medida do PA e erros de modelagem de múltiplos modelos sobrepostos. Evidencia visualmente a redução do espalhamento espectral ao aumentar P_0.

Interpretação

O espectro do erro representa a distorção que o modelo não conseguiu capturar. A redução espectral observada no painel de P_0 é consistente tanto na banda do sinal (erro de modelagem AM/AM e AM/PM) quanto nas bandas adjacentes (*regrowth* espectral residual). Nos painéis de P_1 e P_2, as curvas permanecem próximas, indicando que aumentar essas ordens traz pouco benefício espectral adicional.

Essa evidência é diretamente relevante para aplicações de pré-distorção digital (DPD): o *regrowth* espectral não capturado pelo modelo se traduz em limitação do ACLR após a pré-distorção, afetando a conformidade com máscaras espectrais regulatórias.

Discussão Conjunta das Evidências

As três evidências são complementares e convergem para a mesma conclusão:

Evidência 1 — causa física: a energia dos coeficientes decai de $E_0 = 20\{,\}58$ para $E_1 = 13\{,\}71$ e $E_2 = 4\{,\}85$. O PA atribui pesos progressivamente menores às amostras passadas, indicando que a resposta não linear ao impulso do sistema é de curta duração.

Evidência 2 — impacto no desempenho: o retorno de aumentar P_0 (Δ = 6,66 dB) é 4,47× maior que o de P_2 (Δ = 1,49 dB). Alocar complexidade no ramo $m = 0$ é a estratégia ótima de modelagem.

Evidência 3 — domínio da frequência: P_0 elevado suprime mais eficientemente o espectro do erro residual, tanto na banda quanto nas adjacências. Os painéis de P_1 e P_2 apresentam curvas praticamente sobrepostas.

Essa estrutura sustenta naturalmente a arquitetura híbrida MP + LUT: os termos de alta ordem associados a $m = 0$ — de maior custo aritmético — são candidatos naturais à substituição por tabelas de consulta (LUTs), enquanto os ramos de memória ($m \geq 1$), com ordens menores, permanecem implementados polinomialmente com baixo custo computacional.

Conclusão

As três evidências experimentais apresentadas demonstram consistentemente que:

1. A energia dos coeficientes decai com o atraso: $E_0 = 20\{,\}58 > E_1 = 13\{,\}71 > E_2 = 4\{,\}85$, confirmando memória não linear de curta duração;
2. O ganho de NMSE ao aumentar P_0 (6,66 dB) é 4,47× maior que ao aumentar P_2 (1,49 dB), demonstrando que a complexidade deve ser concentrada no instante atual;
3. O espectro do erro residual confirma no domínio da frequência que P_0 é o parâmetro dominante para supressão do *regrowth* espectral.

Esses resultados validam experimentalmente a proposta de truncamento polinomial dependente do atraso com $P_0 \geq P_1 \geq P_2$ e fornecem suporte direto para a implementação de arquiteturas híbridas MP + LUT.